

平成 2 1 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 2 月期・第 2 次）

試験問題 **基礎科目(情報基礎)**

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 8 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題 I の解答、問題 II の解答であることを、必ず明記すること。

平成 2 1 年 2 月 2 日

(English version is at Pages 5 and after.)

問題 I の解答は、1枚目の解答用紙に記入すること。

解答用紙には、問題 I の解答であることを明記すること。

問題 I 単純挿入ソート法 (straight insertion sort) は、シャトルソート法(shuttle sort) と呼ばれ、挿入とシフトを用いるソート法である。図1はこのソート法の1ステップを示している。配列 $a[0], \dots, a[n-1]$ があって、 $a[i]$ より前の部分がソートされている。ここで、 $a[i]$ の値を w とする。 $a[0], \dots, a[i-1]$ の部分で、 w が入るべき位置を探す。この位置を j とする。配列の範囲 $a[j], \dots, a[i-1]$ を $a[j+1], \dots, a[i]$ へシフトする。最後に、 w を $a[j]$ に格納する。このような操作を、最後まで繰り返す。

以下の設問に答えなさい。

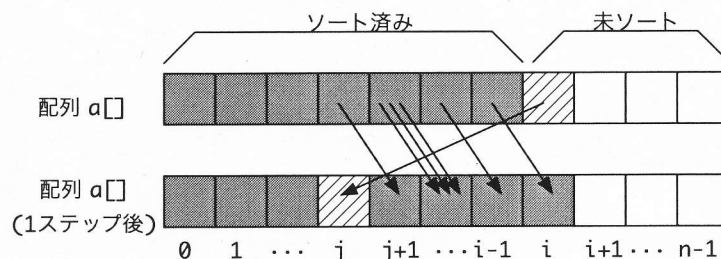


図1 単純挿入ソート法の1ステップ

(1) 以下のプログラムは、単純挿入ソート法で配列 `array1` を昇順(ascending order)でソートする C 言語で記述されたプログラムの一部である。関数 `shift()` は、単純挿入ソート法において配列のある範囲をシフトする関数である。関数 `main()` が実行された時、画面にどのような出力がなされるかを示しなさい。

```
void print_array(int a[], int n) {
    int i;
    for(i=0; i<n; i++)
        printf("%d ",a[i]);
    printf("\n");
}

void insertion_sort(int a[], int n) {
    int w, i, j;
    if(n <= 1)
        return;
    for(i=1; i<n; i++) {
        printf("i==%d: ",i); print_array(a, n);
        w = a[i];
        for(j=0; j<i && (A) ; j++)
            continue;
        shift(a, j, i);
        a[j] = w;
    }
    printf("i==%d: ",i); print_array(a, n);
}
```

次ページに続く

```
int array1[] = { 80, 35, 15, 40, 65, };
main() {
    insertion_sort(array1, 5);
}
```

(2) 小問(1) のプログラムで、空欄 (A) を埋めてプログラムを完成させなさい。

(3) 以下プログラムで `shift()` は、単純挿入ソート法で配列の要素をシフトする関数である。空欄 (B) ~ (E) を埋めてプログラムを完成させない。

```
void shift(int a[], int first, int last) {
    int p;
    for(p= (B) ; (C) ; (D) ) {
        (E) = a[p];
    }
}
```

(4) 単純挿入ソート法で要素の比較回数のオーダーを答えなさい。ただし、配列の要素数を n とする。

(5) 単純挿入ソート法で要素の移動回数のオーダーを答えなさい。ただし、配列の要素数を n とする。

(6) シェルソート法 (Shell's sort) は、与えられた配列を d 番地ごとにグループ化するソート法である。 k 番目のグループ $\{a[k], a[k+d], a[k+d*2], \dots\} (k=0, \dots, d-1)$ を、単純挿入ソート法と同じ方法でソートする。このソート法では、 d を減らしていき、最後に d を 1 にする。以下のプログラムで、`shell_sort()` は、 d を 4, 2, 1 の順に減らしながらシェルソート法で配列をソートする関数である。空欄 (F) ~ (O) を埋めてプログラムを完成させない。

```
void insertion_sort_d(int a[], int n, int d) {
    int w, i, j, k;
    if(n<=d)
        return;
    for(k=0; k<(F); k=(G)) {
        for(i=d+k; i<(H); i=(I)) {
            w = a[i];
            for(j=k; j<(J) && (K); j=(L))
                continue;
            shift_d(a, j, i, d);
            a[j] = w;
        }
    }
}

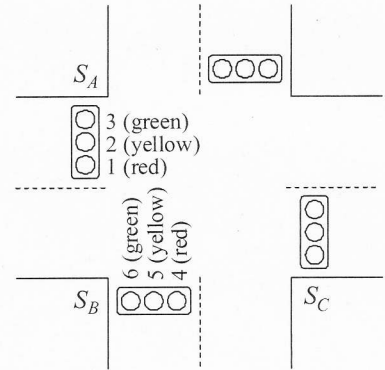
int dim[] = { 1, 2, 4 };

void shell_sort(int a[], int n) {
    int l;
    for(l=(M); (N); (O)) {
        insertion_sort_d(a, n, dim[l]);
    }
}

void shift_d(int a[], int first, int last, int d) {
    省略
}
```

問題Ⅱの解答は2枚目の解答用紙に記入すること。解答用紙には問題Ⅱの解答であることを明記すること。

問題Ⅱ 図のように交差路に設置されている信号機を考える。このとき、以下の設問に答えよ。



- (1) $A=B=C=\{r, y, g\}$ とする。ここで、 A, B, C はそれぞれ信号機 S_A, S_B, S_C が表示できる色の集合、 r, y, g はそれぞれ赤、黄、青に対応する元を表す。 R_{AB} が A から B への二項関係、 R_{AC} が A から C への二項関係であるとき、次式が成り立つ。

$$\begin{aligned} & \cdot R_{AB}(r) = \{r, y, g\}, R_{AB}(y) = \{r\}, R_{AB}(g) = \{r\} \\ & \cdot R_{AC}(r) = \{r\}, R_{AC}(y) = \{y\}, R_{AC}(g) = \{g\} \end{aligned}$$

ここで、 $a \in A, b \in B, c \in C$ のとき、 $R_{AB}(a) = \{b \mid aR_{AB}b\}$, $R_{AC}(a) = \{c \mid aR_{AC}c\}$ である。このとき、以下の問いに答えよ。

- R_{AB} と R_{AC} の元をそれぞれ示せ。
- R_{AB} の逆関係 R_{AB}^{-1} の元を示せ。
- B から C への二項関係 R_{BC} を R_{AB}^{-1} を用いて表し、 R_{BC} の元を示せ。

- (2) 設問 (1) の R_{AB} に基づいて信号機 S_A と S_B のランプを制御する論理回路を設計する。ここで、論理回路への入力は x_1, x_2, x_3 である。また、論理回路の出力は z_i ($i=1, 2, \dots, 6$) であり、これらを用いて信号機のランプの状態（点灯、あるいは消灯）を制御する。図に示すように信号機のランプには1から6の番号が付けられており、 $z_i=1$ のときに限りランプ i が点灯し、 $z_i=0$ のときに限りランプ i が消灯する。このとき、以下の問いにブール代数の範疇で答えよ。

- (a) 下表の空欄を埋めることにより、出力 z_i ($i=1, 2, \dots, 6$) の真理値表を作成せよ。ただし、「*」は「don't care」を意味する。

x_1	x_2	x_3	z_1	z_2	z_3	z_4	z_5	z_6
0	0	0				1	0	0
0	0	1				0	1	0
0	1	0				0	0	1
0	1	1	0	1	0			
1	0	0	0	0	1			
1	0	1	*	*	*	*	*	*
1	1	0	*	*	*	*	*	*
1	1	1	*	*	*	*	*	*

- 出力 z_4 の論理式を積和標準形により示せ。
- 出力 z_4 のカルノー図を作成し、最簡形の論理式を示せ。
- (c) で求めた論理式を正論理 (positive-logic, または active-high) で表す回路図を描け。

Write the answers of Problem I in the first answer sheet, clearly indicating a heading "Problem I".

Problem I Straight insertion sort, also known as shuttle sort, is a sorting algorithm that uses insertion and shifting. Figure 1 shows one step of this sorting algorithm. In an array $a[0], \dots, a[n-1]$, the first part before $a[i]$ is sorted. Let the value of $a[i]$ be w . In the first part $a[0], \dots, a[i-1]$, the sorting algorithm finds the position for w . Let this position be j . The sorting algorithm shifts the array range $a[j], \dots, a[i-1]$ to $a[j+1], \dots, a[i]$. Finally, the sorting algorithm puts w into $a[j]$. The sorting algorithm repeats this step until the last element.

Answer the following questions.

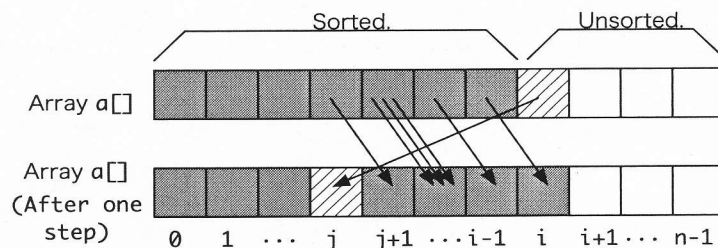


Figure 1 One step of the straight insertion sorting algorithm.

(1) The following program is a program fragment that sorts the array `array1` in ascending order by using straight insertion sort, written in the C language. The function `shift()` is a function that shifts a range of an array in straight insertion sort. When the function `main()` is executed, what is the output of this program to the display?

```
void print_array(int a[], int n) {
    int i;
    for(i=0; i<n; i++)
        printf("%d ",a[i]);
    printf("\n");
}

void insertion_sort(int a[], int n) {
    int w, i, j;
    if(n <= 1)
        return;
    for(i=1; i<n; i++) {
        printf("i==%d: ",i); print_array(a, n);
        w = a[i];
        for(j=0; j<i && (A) ; j++)
            continue;
        shift(a, j, i);
        a[j] = w;
    }
    printf("i==%d: ",i); print_array(a, n);
}
```

Continues on the next page.

```
int array1[] = { 80, 35, 15, 40, 65, };
main() {
    insertion_sort(array1, 5);
}
```

(2) In the program of Question (1) above, fill in the box (A) and complete the program.

(3) In the following program, `shift()` is a function that shifts a range of an array in straight insertion sort. Fill in the boxes (B) to (E) and complete the program.

```
void shift(int a[], int first, int last) {
    int p;
    for(p=(B) ; (C) ; (D) ) {
        (E) = a[p];
    }
}
```

(4) Answer the order of growth of element comparisons of straight insertion sort if we let the number of array elements be n .

(5) Answer the order of growth of element movements of straight insertion sort if we let the number of array elements be n .

(6) Shell's sort is a sort algorithm that divides a given array into d groups using d as an index gap. This algorithm sorts the k -th group $\{a[k], a[k+d], a[k+d*2], \dots\} (k=0, \dots, d-1)$ by using the same method as straight insertion sort. The algorithm decreases the gap d until 1. In the following program, `shell_sort()` is a function that sorts an array using Shell's sort with diminishing gaps 4, 2, and 1. Fill in the boxes (F) to (O) and complete the program.

```
void insertion_sort_d(int a[], int n, int d) {
    int w, i, j, k;
    if(n<=d)
        return;
    for(k=0; k<(F); k=(G)) {
        for(i=d+k; i<(H); i=(I)) {
            w = a[i];
            for(j=k; j<(J) && (K); j=(L))
                continue;
            shift_d(a, j, i, d);
            a[j] = w;
        }
    }
}

int dim[] = { 1, 2, 4 };

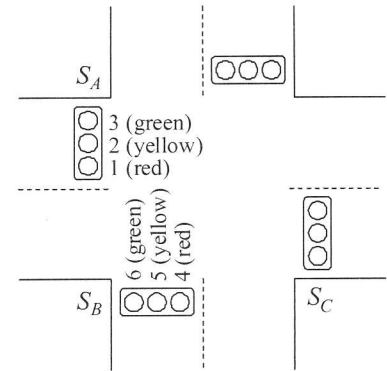
void shell_sort(int a[], int n) {
    int l;
    for(l=(M); (N); (O)) {
        insertion_sort_d(a, n, dim[l]);
    }
}

void shift_d(int a[], int first, int last, int d) {
    omitted
}
```


Write the answers of Problem II in the second answer sheet, clearly indicating a heading “Problem II”.

Problem II Consider the traffic signals positioned at a road intersection as shown in the figure. Answer the following questions.

- (1) Let $A = B = C = \{r, y, g\}$, where A , B , and C are the sets of colors that the traffic signals S_A , S_B , and S_C can indicate, respectively, and r , y , and g the elements corresponding to red, yellow, and green, respectively. When R_{AB} is the binary relation from A to B and R_{AC} the binary relation from A to C , the following equations hold.



- $R_{AB}(r) = \{r, y, g\}$, $R_{AB}(y) = \{r\}$, $R_{AB}(g) = \{r\}$,
- $R_{AC}(r) = \{r\}$, $R_{AC}(y) = \{y\}$, and $R_{AC}(g) = \{g\}$.

Note that $R_{AB}(a) = \{b \mid aR_{AB}b\}$ and $R_{AC}(a) = \{c \mid aR_{AC}c\}$, when $a \in A$, $b \in B$, and $c \in C$. Answer the following questions.

- (a) Describe the elements of R_{AB} and R_{AC} , respectively.
 - (b) Describe the elements of R_{AB}^{-1} that is the inverse relation of R_{AB} .
 - (c) Represent R_{BC} that is the binary relation from B to C by using R_{AB}^{-1} , and describe the elements of R_{BC} .
- (2) Based on R_{AB} of the question (1), we design a logical circuit for controlling the lamps of the traffic signals S_A and S_B . The inputs to the logical circuit are x_1 , x_2 , and x_3 . The outputs from the logical circuit are z_i ($i = 1, 2, \dots, 6$) that decide the state of each lamp (lighting or non-lighting). Each lamp is numbered from 1 to 6 as shown in the figure, and the i th lamp is lighting only when $z_i = 1$ and non-lighting only when $z_i = 0$. Answer the following questions in the domain of Boolean algebra.
- (a) Show the truth table for the outputs z_i ($i = 1, 2, \dots, 6$) by filling in the empty cells in the table below. Note that the symbol “*” means “don't care”.

x_1	x_2	x_3	z_1	z_2	z_3	z_4	z_5	z_6
0	0	0				1	0	0
0	0	1				0	1	0
0	1	0				0	0	1
0	1	1	0	1	0			
1	0	0	0	0	1			
1	0	1	*	*	*	*	*	*
1	1	0	*	*	*	*	*	*
1	1	1	*	*	*	*	*	*

- (b) Describe the logical expression for the output z_4 in the canonical sum-of-products form.
- (c) Show the Karnaugh map and the simplest logical expression for the output z_4 .
- (d) According to the result of the question (c), draw the logical circuit for the output z_4 . Assume that all signals are expressed in positive-logic (active-high).